

국방논단

제1986호(24-13) 2024년 4월 12일

발행처 한국국방연구원

발행인 탁성한

편집인 이재욱

국방 우주력의 핵심 전략자산, 위성공격무기

양지원 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
jwyang@kida.re.kr

남지우 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
njw0802@kida.re.kr

‘최초의 우주전’이라 평가받는 걸프전 이후로 군사 강국들은 인공위성을 국가 안보적 차원에서 적극적으로 활용하고 있다. 정찰, 항법, 통신, 기상, 조기경보 등 인공위성의 역할이 점차 늘어남에 따라 인공위성이 많은 국가들의 군사력 증강에 큰 도움이 되었고, 그만큼 인공위성에 대한 의존도는 높아지게 되었다. 이러한 상황에서 우주전력이 열세인 국가들에겐 위성공격무기가 상당히 유용한 전략적 수단으로 인식되었고, 인공위성 못지않게 개발에 공을 들이고 있다. 위성공격무기는 크게 하드 킬(Hard-Kill)과 소프트 킬(Soft-Kill) 방식으로 나뉘며 두 방식 모두 이미 많은 공격 사례를 가지고 있다. 위성공격무기는 미래 무기체계가 아닌 현재 활발히 사용되는 무기체계이며, 우주전으로 그려지는 미래에는 그 중요성이 점차 커질 것이다. 미국, 중국, 러시아와 같은 우주 강국뿐만 아니라 북한까지도 위성공격무기를 개발 및 실험을 진행하고 있지만, 아직 우리나라는 이에 대한 가시적인 성과는 없는 상황이다. 우리나라는 군사 전용 통신 위성 아나시스 2호와 나로호 발사 성공으로 우주 자산 개발에 빅스텝을 이루었다. 하지만 진정한 국방 우주력 건설을 위해선 우주 자산 개발과 이를 지키는 기술 개발이 병행되어야 하며, 위성 공격무기는 핵심 전략자산으로서 국방 우주력 건설에 중추적인 역할을 할 것이기에 이에 대한 준비와 개발이 필요하다.

2022년 6월 21일, 누리호 발사가 성공했다. 이제 우리나라는 우리가 만든 어떤 것이라도 우주에 투입할 수 있는 능력을 갖게 되었다. 이는 우주 탐사와 개척에 있어 초석을 다졌다는 의미도 크지만, 인공위성으로 대표되는 군사적 우주 자산을 이전보다 더 손쉽게 쏘아 올릴 수 있다는 의미도 상당하다. 이미 우주에는 우리보다 앞서 발사체를 개발한 우주 강국들은 물론이고, 중견국들까지도 수많은 군사 위성들을 쏘아 올려 자리 잡고 있다. 심지어 경제난이 심각한 북한도 지난해 5월과 8월 두 차례에 걸쳐 정찰위성 발사를 시도한 바 있다.

이렇듯 많은 나라들이 위성에 공을 들이고 있는 이유는 바로 위성이 현대전의 핵심전력이기 때문이다. 이미 미국은 1991년 걸프전부터 위성의 위력을 보여준 바 있다. 이후 미국은 지속적으로 위성을 쏘아 올려 군사·안보적 측면에서 적극적으로 활용하기 시작했고, 이는 확실히 군사력에 크나큰 도움이 되었다. 하지만 그만큼 위성에 대한 의존도 또한 높아지게 되면서 미국과 군사적 긴장관계를 가진 나라들은 당연히 이 점을 인식하여 위성공격무기(ASAT¹⁾) 개발에 힘을 쏟고 있다. 미국 입장에서는 올라간 위성만큼 지켜야 할 자산이 늘어나게 된 셈이다.²⁾ 이는 당연히 미국만의 문제는 아니며, 위성을 가진 모든 나라들이 고민하는 부분이다.

그리하여 우주 선진국들은 우주 자산 개발과 동시에 ASAT와 같은 우주 자산을 공격하는 기술 또한 개발을 함께 진행하고 있다. 유사시 선제 공격을 위함도 있겠지만, 존재 자체로 타국에 위협을 주어 자국 우주 자산을 보호할 수 있는 역할도 하기 때문이다. 또한, 앞으로는 감시 기능에 그치지 않고 우주에서 지구를 공격할 수 있는 공격용 무기를 장착한 위성³⁾ 등이 개발될 것으로 예상된다. 우주에서 지상을 공격하는 미사일이 장착된 위성이 자국의 상공을 떠다니며 주요 군사 시설을 정밀 타격한다고 생각하면 전쟁의 개념 자체가 달라질 수 있다. 이러한 점을 볼 때 ASAT는 곧 창이자 방패로 볼 수 있다.

누리호 발사 성공으로 우리나라는 우주 자산 개발엔 빅스텝을 이루었지만, 이를 보호할 수 있는 기술을 함께 준비하지 않는다면 누리호의 의미가 퇴색될 수 있다. 진정한 국방 우주력 건설은 우주 자산 개발과 이를 지키는 기술 개발이 병행되어야 할 것이다. 본고는 ASAT의 등장배경을

1) Anti-satellite의 약어이며, 한국어로는 ‘대위성무기’ 혹은 ‘반위성무기’라고도 불린다.

2) 동서 냉전 시절 우주 공간은 이른바 ‘성역’으로 인공위성을 공격하는 일이 있어서는 안 된다는 암묵적인 양해가 국제 사회에 있었다. 실제로 1985년 이후 약 20년 동안 관련 실험은 진행되지 않았다. 하지만 2008년 중국이 노후화된 자국의 군사 위성을 ASAT 미사일로 파괴하는 실험을 진행함으로써 위성공격무기 개발에 대한 불씨가 되살아나게 되었다.

3) 대표적으로 1980년대 미국에서 계획한 ‘신의 지팡이’가 있으며, 이는 인공위성 궤도에서 텅스텐과 같은 무거운 물체를 떨어트려 운동 에너지를 폭탄처럼 활용하는 무기이다.

알 수 있는 위성의 중요성과 ASAT의 종류를 소개하고 군사 및 우주 강대국들의 ASAT 개발 동향을 살펴봄으로써 ASAT의 중요성을 환기시키고자 한다.

ASAT의 발전 배경: 인공위성의 군사적 활용 및 중요성

ASAT가 발전한 배경을 알기 위해서는 우선 인공위성의 군사적 활용과 중요성을 살펴볼 필요가 있다.⁴⁾ 이 둘은 마치 원인과 결과의 관계이기 때문이다. 가장 대표적인 것은 바로 첩보 위성이다. 첩보 위성은 정찰, 조기경보, 도청 등 군사 정보 수집을 위주로 활동하는 위성이다. 이러한 위성의 주 임무는 지구 위에서의 다양한 군사 활동을 감시하는 것이다. 타국 및 적국의 미사일 발사 탐지, 전투기 및 군함과 같은 군사 전략자산의 이동 추적, 지상 군사 요새에 대한 감시, 군 통신의 차단 등의 역할을 수행할 수 있다. 이러한 역할은 항공기로도 일부 가능하다. 하지만 첩보 위성은 항공기를 사용한 감시정찰의 한계를 극복하고, 시간, 지역, 날씨에 무관한 감시능력을 확보할 수 있다. 우주 강국이 국지전에서 승리할 수 있는 가장 중요한 요인 중의 하나가 바로 이 첩보 위성들의 활동이다.

실제 전장에서 인공위성이 활용된 사례는 무수히 많다. 1991년 벌어진 걸프전은 미군이 고온 건조한 사막이라는 불리한 여건에서 전개된 전투임에도 불구하고 이라크군을 신속하고 효과적으로 제압할 수 있었다. 바로 인공위성 때문이다. 정찰, 항법, 통신, 기상, 조기경보 등 약 40기 이상의 다양한 위성이 군사적으로 활용되었으며 이는 군사적으로 위성이 활용된 ‘최초의 우주전’이라 평가되고 있다. 그 이후로 위성의 역할은 점차 확대되었고, 그 중요성은 지속적으로 커져왔다. 1999년 코소보전에서는 위성항법시스템(GPS⁵⁾)을 이용한 정밀유도폭탄이 최초로 사용됐고, 2001년 아프가니스탄전에서는 사용된 위성 수가 100여 기를 넘었을 뿐만 아니라 전투원 개인의 GPS 장비 사용이 일상화되었다. 2003년 이라크전에서는 민·군 위성의 혼합사용 등으로 작전 탄력성이 현격하게 높아졌다고 평가되며 위성을 통해 확보한 방대한 데이터를 활용해 군사작전이 기획되는 등 대부분의 지상 군사작전이 점차 위성의 힘에 의존하게 되었다.⁶⁾

4) 본고에서는 상임 및 연구적 측면을 제외하고 군사적 활용과 중요성을 중심으로 살펴본다.

5) Global Positioning System의 약어이며, 미국이 개발한 Global Navigation Satellite System(GNSS)이다. GNSS에는 미국이 개발한 GPS 외에도 러시아가 개발한 GLONASS, 중국이 개발한 Beidou, 유럽연합이 개발한 Galileo가 있다.

6) 차두현·김선문. (2021. 4). “우주력의 전략적 의미.” 『아산리포트』. 아산정책연구원.

비교적 최근인 2020년에는 미국이 위성을 통해 이란의 공격 정보를 사전 입수하여 피해를 줄일 수 있었던 사례도 있다. 2020년 1월 7일, 이라크 내 미 공군기지인 알 아사드 공군기지에 지대지 미사일 10발이 날아왔다. 거셈 솔레이마니 쿠드스군 이란 군 사령관이 미국의 드론 공격으로 사망하자 이란군이 이에 대한 보복을 가한 것이다. 하지만 병력과 중요 장비에 큰 피해는 없었다. 정보 파악의 일등공신은 ‘우주 기반 적외선 탐지시스템 위성(SBIRS7)’이었다. SBIRS는 2001년 이라크가 사우디아라비아와 이스라엘을 목표로 스커드 미사일을 쏘았을 때도 이를 탐지한 바 있다. 참고로 스커드 미사일은 ICBM⁸⁾보다 크기가 작아 탐지가 더 힘들다.

또한, 현재 진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁에서도 위성은 큰 역할을 하고 있다. 우크라이나는 현재 세계 최고의 정찰위성이라 평가받는 미국의 ‘키홀(Key Hole, KH)⁹⁾’의 도움을 받아 러시아군의 배치현황과 무기 및 보급품 이동 정보를 받아 객관적인 열세 전력임에도 러시아에게 효과적인 공격을 통해 선전하고 있다. 이에 더해 러시아의 공격으로 통신망이 파괴된 우크라이나가 스타링크 통신위성을 이용해 러시아군에 대한 무인 공중감시와 공격도 수행하고 있는 것으로 알려졌다. 인공위성의 활약은 미래에도 계속될 것이다. 과거 인공위성은 각각이 단편적인 작전 수준에 활용되었지만, 미래전의 형태로 일컬어지는 네트워크 중심전(NCW¹⁰⁾)에서 수백여 개의 조기경보·감시 위성, 정찰위성, 신호정보 위성, 항법 위성 등이 어우러진 대규모 위성망이 활용되어 거의 모든 전투와 작전의 의사결정에 영향을 미치게 될 것이다.

군사작전과 전쟁에서 인공위성의 의존도가 점차 높아짐에 따라 자연스럽게 적국 위성을 무력화하기 위한 노력도 함께 이루어지게 되었다. 정찰·항법·통신위성 등을 무력화할 경우 적국의 눈과 귀, 중추신경을 마비시킬 수 있기 때문이다. 아무리 군사 강대국이라 하더라도 우주 군사력 주도권을 빼앗긴다면 육·해·공 전장(戰場) 기능이 약화되고 모든 영역에서 우세를 잃게 될 것이 자명하다. 위성은 중량과 비용 문제로 방어에 매우 취약하다. 위성은 태양전지판이 손상되거나 안테나가 미세하게 고장이 나도 기대했던 성능이 대폭 저하되거나 본연의 기능을 상실되게 된다. 적국

7) Space Based Infrared System의 약어이며, 우주에서 대륙간탄도미사일의 열적외선을 탐지하는 정찰위성이다.

8) Intercontinental Ballistic Missile의 약어이며, 한국어로는 ‘대륙간탄도미사일’이라 불린다.

9) 키홀이란 말 그대로 ‘열쇠구멍으로 훑쳐본다는 의미’의 이름이다. 키홀의 정확한 제원과 성능은 공식적으로 밝혀진 적이 없지만, 직경 2.4m의 반사망원경을 쓰고 있으며, 15cm급의 해상력은 가지고 있다고 알려져 있다. 하지만 최대 고도 500~600km, 최저고도 200~300km의 타원궤도를 돌고 있기 때문에, 가장 낮은 궤도에서 찍은 사진의 경우 해상도가 5cm에 달한다고 군사 전문가들은 얘기한다.

10) Network Centric Warfare의 약어로서, 모든 부대와 무기체계들을 네트워크를 통하여 연결함으로써 신속하고 정확한 정보유통과 상황인식을 보장하고, 임무에 가장 적합한 전투력을 필요한 시간과 장소에 즉각적으로 집중 및 운용함으로써 군사력의 효율성을 극대화한다는 개념이다.

위성 무력화는 비용 대비 효과가 큰 군사전략이다. 그러므로 군사 강대국은 물론 특히 우주 자산이 상대적으로 열세인 나라들까지도 ASAT 개발에 힘을 기울이는 것은 당연한 일이다. 현대전의 승패는 상대국의 인공위성을 어떻게 제압하느냐에 달렸다고 해도 과언이 아니다.

이러한 이유로 미래전은 우주 전쟁으로부터 시작될 것이라는 예측이 주를 이룬다.¹¹⁾ 이라크전 등 최근의 전쟁에서 감시정찰/지휘통제의 장악 여부가 결국 전쟁의 승패를 좌우하여 온 것을 보았고, 현대전에서도 방공망을 무력화하고 제공권을 장악하는 것을 최우선으로 하여 전쟁과 전투를 시작하기 때문이다. 이러한 맥락에서 가까운 미래전에는 통신위성과 범지구위성항법시스템(GNSS¹²⁾) 위성, 감시정찰 위성을 파괴하는 것으로 전쟁을 시작하게 될 것이라 예상하는 것이다. 전쟁 신호탄의 대명사였던 토마호크 미사일¹³⁾은 향후 ASAT에게 그 자리를 내주어야 할지도 모른다.

ASAT의 종류 및 위성공격 사례

ASAT는 크게 운동에너지를 이용하는 하드 킬(Hard-Kill) 방식과 비운동에너지를 이용하는 소프트 킬(Soft-Kill) 방식으로 나눌 수 있다.¹⁴⁾ 하드 킬 방식은 물리적 충돌을 통해 목표 위성을 손상시키거나 파괴하는 방식으로 가장 대표적인 것은 지상이나 항공기에서 발사하는 요격 미사일이다.¹⁵⁾ 전투기에 실려 발사되는 요격 미사일은 저궤도 위성에 치명적이다. 현재까지 위성요격 실험에 성공한 나라는 미국과 러시아, 중국, 인도뿐이다. 위성 궤도까지 미사일을 쏘아 올릴 수 있는 나라는 많이 있으나, 빠르게 비행하는 위성의 움직임을 정확하게 예측하여 요격하는 것은 높은 기술 수준을 요구하기 때문이다. 다음으로 우주궤도에 머물다가 명령이 떨어지면 적국 위성을 공격하는 킬러위성이 있다. 대표적으로 적 위성을 미행하다 자폭해 파괴하는 자폭위성(우주기뢰)이 있고, 파괴하고자 하는 적 위성에 기생충처럼 근접해 비행하다 유사시에 적 위성을 파괴하는 기생위성이 있다.¹⁶⁾ 이러한 하드 킬 방식은 해당 위성 파괴로 그치지 않고, 수많은 파편을

11) 미래학자 조지 프리더만은 제3차 세계대전이 우주에서 일어날 수 있다고 전망했으며, 마이크 위그스틴 영국 공군참모총장은 미래전이 지상이전으로 시작하건, 해전으로 시작하건 결국 우주전에서 승패가 결정 날 것이라 전망했다.

12) Global Navigation Satellite System의 약어이며, 인공위성을 이용하여 지상물의 위치·고도·속도 등에 관한 정보를 제공하는 시스템을 의미한다.

13) 지난 1991년 걸프전을 시작으로 토마호크 순항미사일은 미국의 군사개입을 알리는 신호탄 역할을 하고 있다. 2011년 리비아 공습에서도 첫날 미 해군 함정에서 124발의 토마호크 순항미사일을 발사하며 전쟁의 시작을 알렸다.

14) 운동성(kinetic)과 비운동성(non-kinetic) 혹은 운동성과 지향성(directed energy)으로 나누기도 한다.

15) 2차 세계대전 이후 미국과 소련을 중심으로 미사일을 이용한 하드 킬 방식의 위성공격무기가 주로 개발되었다.

16) 반대로 위성 주위에 배치하여 유사시에 중요 위성을 보호하는 ‘보디가드 위성’도 있다.

발생시켜 다른 위성에 막대한 피해를 줄 수 있다. 세계 각국은 위성 파편 등 우주 쓰레기가 자신의 위성 to 영향을 미치지 않을까 우려하고 있다.¹⁷⁾¹⁸⁾ 2022년 유럽우주국(ESA¹⁹⁾) 통계에 따르면 지름 1mm 이상 우주쓰레기는 1억 3000만개에 이르고, 이들은 자동소총 총탄보다 8배나 빠른 초속 7.5km로 우주를 돌고 있다.²⁰⁾

최근에는 많은 나라에서 소프트 킬 방식을 중심으로 ASAT 개발이 진행되고 있다. 소프트 킬 방식은 물리적 충돌 없이 지향성 에너지나 해킹을 이용하여 위성의 정상적인 운항을 방해하거나 일부 기능을 일시적·영구적으로 교란·마비·파괴시키는 방법으로 우주쓰레기 문제를 야기하는 하드 킬 방식에 비해 국제 사회 비난에서 자유로울 수 있을 뿐만 아니라 스텔스 무기와 같이 사용될 수 있다. 대표적인 방식은 전자파를 이용한 방식이다. 전자파를 이용할 경우 태양에서 발생하는 자기폭풍²¹⁾에 의한 영향과 구분하기 어렵고, 한시적으로 피해를 주다가 재밍(jamming) 공격을 멈추면 원래의 상태로 돌아오기 때문에 상대에게 발각될 가능성이 낮다. 레이저를 이용하는 방법도 있다. 레이저 무기의 경우 공격목표인 인공위성을 직접 태워버릴 수도 있지만, 레이저 빔으로 인공위성을 밀어내 정상적인 지구 공전 궤도에서 이탈시켜 인공위성의 활동을 방해하거나 기능을 무력화할 수 있다.²²⁾ 이런 방식의 공격은 물리적인 물증이 남지 않고 탐지하기도 힘들어 피해국으로선 자국 위성이 공격을 당한 것인지 아니면 위성이 고장을 일으키거나 다른 우주공간의 자연현상으로 인해 추락한 것인지 확인하기 어렵다. 해킹도 하나의 방법이 될 수 있다. 위성은 지상에서 명령을 내릴 수 있다. 그러므로 지상의 관제소나 위성의 컴퓨터를 해킹한다면 위성을 지구로 떨어트리도록 하는 명령을 내리거나 수백 기 이상의 위성망을 일거에 무력화시킬 수도 있다.

ASAT는 미래전의 무기체계가 아닌 현재 사용 중인 무기체계로서 이미 공격 사례가 다수 존재

-
- 17) 2021년 러시아의 위성요격에 미국과 영국 등 서방세계 국가들은 물론 정치·외교적 이해관계를 떠나 제3세계 국가들까지 러시아를 규탄하고 있는 이유는 당시 발생한 우주 잔해로 인해 자칫 잘못하면 수십 년에 걸쳐 구축된 세계 각국의 위성 체계가 한순간에 마비될 수도 있기 때문이다.
- 18) 2023년 8월, 유럽연합(EU)은 EU의 모든 회원국(27개국)이 인공위성 요격 미사일 시험을 중단한다는 내용이 담긴 공식 성명서를 공개한 바 있다. 이에 앞선 2022년 12월에는 UN 총회에 상정된 ASAT 중단 결의안이 155개국의 지지를 받기도 했다.
- 19) European Space Agency의 약어이며, 유럽 각국이 공동으로 설립한 우주기구이다.
- 20) 국제우주정거장(ISS)은 지구 궤도를 돌기 시작한 1999년 이후 우주 쓰레기를 피하려고 32차례 긴급 회피 기동을 했으며, 2021년 5월에는 우주 쓰레기로 인해 ISS에 달린 중요 장비인 로봇팔에 구멍이 났다.
- 21) 태양폭발로 인해 상층 대기권의 밀도가 변해 인공위성이 제 고도를 유지하는 게 어려워지고, 내부 반도체 회로에 이상이 생길 수 있다.
- 22) 인공위성이 지구 중력을 이기면서 저궤도를 이탈하지 않고 지구 주변을 비행하려면 최소한 초당 8km의 속도(음속의 약 23.5 배)로 비행해야 한다. 그런데 해당 위성이 비행하는 방향과 반대 방향으로 레이저를 비추면 레이저빔의 미세한 압력에 밀려 위성의 속도가 점차 줄어들게 되고, 결국 해당 위성은 적정 궤도 유도 속도를 유지하지 못한 채 지구 중력에 이끌려 추락하게 된다.

한다.²³⁾ 2022년 2월 말, 러시아의 우크라이나 침공 과정에서 항법위성과 상업용 위성의 통신 신호를 교란하는 목적의 사이버 공격이 발생했다. 그 결과 전쟁 초기 미국 비아셋(Viasat)²⁴⁾의 통신 위성 기능이 한때 마비돼 우크라이나와 주변 지역의 위성통신용 모뎀이 제대로 작동하지 않았다. 이어 3월에는 우크라이나에 위성 인터넷 서비스를 제공한 일론 머스크의 스타링크에 대한 러시아의 전파방해 시도도 이어졌다.²⁵⁾ 전쟁 발발 전인 2021년 7월에는 ESA의 인공위성 센티넬(Sentinel)-1이 우크라이나와 인접한 러시아의 로스토프 지역을 지나던 중 전자전 공격으로 추정되는 전파 교란을 당한 적이 있다. 센티넬-1 위성은 일명 합성개구레이더(SAR²⁶⁾)로 지상 영상을 촬영해왔는데 러시아 지역에서 발사된 것으로 추정되는 고주파 전자파 공격을 받아서 로스토프 지역 촬영 영상 일부가 훼손돼 알아보기 힘들게 됐다.

ASAT 개발 동향

각국의 우주전력에 관해서는 철저한 보안 유지로 인해 정확한 동향을 파악하기는 어렵다. 많은 나라들의 우주 관련 프로그램들이 과학적·평화적 목적을 앞세워 타국의 경계와 견제를 피하고, 실제로 군에 의해 운영되는 경우도 많기 때문이다.²⁷⁾ Alexis 인공위성이 대표적인 예이다.²⁸⁾ ASAT도 우주전력의 하나로서 마찬가지다.

우주기술에서 미국을 빠르게 따라잡고 있는 중국은 미국의 최대 강점이면서도 약점인 전장 네트워크를 무력화하기 위해 비대칭적인 위성공격 능력 개발에 상당한 공을 들이고 있는 것으로 알려져 있다. 찬스 살츠먼 미 우주군 작전사령관이 지난해 3월 미국 상원 군사위원회 청문회에 출석하여 한 말에 따르면, 중국은 적국 위성의 센서를 무력화 혹은 방해할 수 있는 지상 기반 레이저 무기, GPS 및 위성통신을 방해하는 전자파 재밍 시스템, 대위성미사일을 보유하고 있다.

23) 데이비드 톰슨 미국 우주군 참모차장은 2021년 11월 워싱턴 포스트와의 인터뷰에서 “미국의 위성은 러시아와 중국으로부터 거의 매일 전자적 재밍, 레이저에 의한 일시적 기능 정지, 사이버 공격을 받는다”고 말한 바 있다.

24) 미국 위성통신 업체

25) 스타링크는 러시아군의 전파방해 속에서도 전쟁 초반 우크라이나군에 안전한 야전 통신망을 제공하여 우크라이나가 선전·인지·심리전에서 러시아를 압도할 수 있는 기반을 마련해줬다고 평가받고 있다.

26) Synthetic Aperture Radar의 약어이다.

27) 강한철. (2005). “인공위성에 대한 군사적 활용 및 통제방안.” 『항공우주정책·법학회지』, 제20권 제2호. pp. 159-234.

28) Alexis라는 인공위성이 있었다. 1993년 4월에 발사된 무게 109kg의 이 미국 인공위성이 갖고 있던 표면적인 목적은 천문관측이었다. 하지만 이 위성의 원래 목적은 우주에서의 핵폭발 감지 기능성의 시험이었다. 이처럼 군용목적의 우주시스템 개발은 그 목적을 과학적인 것으로 가리면서 추진하는 경우가 많다.

특히 고도 3만 5,000km가 넘는 지구 정지 궤도에서도 위성을 파괴할 수 있는 대위성 무기 시스템을 개발하고 있는 것으로 추정된다. 또한, 중국은 이미 다른 위성을 옮기거나 물리적으로 조종할 수 있는 능력을 갖추고 있다는 것을 보여주었고, 이를 무기화한 궤도 위성 시스템을 실험하고 있는 중으로 보인다.²⁹⁾ 미 국방부는 저궤도 위성 파괴 미사일, 위성 마비용 레이저 등 중국의 위성 공격 기술은 지금 미국과 대등한 수준이라고 평가하고 있으며 중국 국영 항공우주기업의 연구 인력은 30여만 명으로 미국 NASA의 연구인력 1만 8천 명의 18배에 달한다.³⁰⁾

세계 최초로 인공위성을 쏘아 올린 러시아는 우주전력에 관해서는 철저한 보안 유지로 인해 정보가 부족한 편이다. 하지만 우주전력에 의존하고 있는 미국에 대응하기 위해 위성을 파괴하거나 무력화할 수 있는 무기체계를 적극적으로 개발하고 있는 것은 확실해 보인다. 대표적인 ASAT로는 페레스벳(Peresvet)이 있다. 페레스벳은 레이저 무기로 상세한 내용이 공개되지는 않았으나, 원자력을 에너지원으로 하며 항공기나 인공위성 공격이 가능할 것으로 추정된다. 2018년 3월 블라디미르 푸틴 대통령이 발표한 6개의 전략 무기 중 하나로 같은 해 12월 실전 배치되었다.³¹⁾ 이 외에도 통신위성을 교란하기 위한 티라다(Tirada)-2와 저궤도 위성을 교란하기 위한 크라수카(Krasukha)-4, 그리고 미국의 정찰위성 KH-11의 하나인 USA 245와 궤도를 동기화하여 추적하는 코스모스(Kosmos) 2542³²⁾ 등이 있다.³³⁾

미국의 외교·안보 싱크탱크인 전략국제문제연구소(CSIS³⁴⁾)는 ‘우주 위협 평가 2019’ 보고서에서 미국의 인공위성 체계에 위협이 될 수 있는 북한의 능력을 언급했다. 유도장치를 갖추지 않은 조악한 형태의 위성 공격용 미사일을 목표물 인근에서 폭발시키는 것은 가능하다는 이유로 인해 생겨난 잔해들이 차후 발사될 인공위성의 운행에 차질을 초래할 수 있을 것이라 발표했다. 그리고

29) 이는 중국이 2022년 2월 실시한 스젠(實踐) 21호 위성의 ‘우주쓰레기’ 제거 실험을 두고 한 말이며, 스젠(實踐) 21호는 당시 지구 저궤도에서 표류하던 고장난 Beidou 위성 1기를 포착해 ‘위성 무덤 궤도’로 던져 버리는 데 성공해 미국을 깜짝 놀라게 만든 적이 있다. 무덤 궤도는 역할을 마친 인공위성이 운용 중인 위성과 부딪히지 않도록 이동하는, 고도가 높은 궤도를 말한다. 또한, 중국은 위성이 지상의 기지국으로부터 받는 신호를 복제해 위성의 통제권을 완전히 빼앗거나 오작동을 일으키는 기술을 개발하는 것으로 알려져 있다.

30) 『MBC뉴스데스크』, (2021. 11. 20.). “위성 격추하고 킬러위성 만들고…우주에서 미·중 경쟁.”

31) 최충현. (2022). 『미래 우주전 무기체계 개발을 위한 핵심기술 도출 연구』 (연구보고서 기관2022-057). 한국과학기술기획평가원.

32) ‘Kosmos 2543’을 탑재하고 있었던 위성으로서 흔히 ‘마트로시카(Matryoshika) 위성’이라고 불린다. 2020년 1월 중순 무렵부터 미국의 정찰 위성 ‘USA-245’의 궤도에 접근해 몇 개월 정도 주위를 계속 비행하였고, ‘USA-245’는 ‘Kosmos 2542’의 접근을 피하려고 선회 궤도를 바꿨지만, 계속 뒤따라왔다. ‘Kosmos 2542’에서 방출됐던 ‘Kosmos 2543’ 역시 정체를 알 수 없는 또 다른 물체를 방출하였으며 미국은 이를 ASAT로 간주하고 있다.

33) 정현중. (2021). “대위성 우주 무기체계 개발현황 및 발전방향.” 『국방과학기술정보』, 104호. 국방기술진흥연구소.

34) Center for Strategic and International Studies의 약어이다.

EMP³⁵⁾ 즉 전자기파 무기와 GPS 신호 교란 능력, 해킹 공격 능력 등 비활동성 요소는 미국의 인공위성 운용에 위협이 될 수 있다고 평가했다. 특히 전파 차단기를 러시아로부터 수입한 북한이 다른 종류의 전파 교란 역량을 들여왔을 수도 있다며 이를 통해 미국의 군사 위성 통신망을 방해할 수 있다고 분석했다. 또한, 미 국방부 산하 국방정보국(DIA³⁶⁾)이 2019년 발간한 보고서에서도 “북한은 GPS와 위성통신 방해를 포함한 비운동성(non-kinetic) 대 우주 역량을 보여줬고, 이론상 적국의 위성을 겨냥하는 데 사용할 수 있는 탄도미사일과 우주발사체를 보유하고 있다.”고 전했다. 비교적 최근인 2022년 10월에는 한국국방연구원에서 북한의 위성요격 미사일 시험 가능성이 높아지고 있다는 분석이 발표되기도 했다.³⁷⁾ 북한과 같은 우주전력이 열세인 국가의 입장에서 보면 ASAT만큼 유용한 무기도 드물 것이다.³⁸⁾

세계 최초 정찰위성 보유와 위성 요격능력을 시험한 미국은 우주전력에 있어서 가장 앞선 국가이지만, 미국도 러시아와 마찬가지로 우주전력에 대한 높은 보안성으로 인해 정확한 정보를 알기는 어렵다. 2022년 국방기술진흥연구소에서 발표한 분석에 따르면, 미국의 경우 정지 궤도에 있는 통신위성의 상향링크를 재밍할 수 있는 통신방해시스템(CCS³⁹⁾)을 가지고 있다. 2004년에 처음으로 도입된 CCS는 L3 harris사에 의해 업그레이드되었고, 2019년 창설된 미 우주군에게 첫 번째 공격 무기로 인도되었다.⁴⁰⁾ 그리고 2020년 5월 발사한 무인 우주왕복선 X-37B에는 태양광 발전 전파 안테나 모듈(PRAM⁴¹⁾)이 탑재되어 있다. 이 모듈은 태양광 집전판에서 생산한 에너지를 극초단파 광선으로 바꿀 수 있는데 적의 위성 가까이 날아간 뒤 고출력 극초단파 광선을 쏘게 되면 위성 내부의 컴퓨터만 망가뜨릴 수 있는 것으로 알려져 있다. 또한, 미 공군연구소(AFRL⁴²⁾)는 우주 사이버보안 훈련장을 짓고 있다. 우주군의 예산 4,000만 달러가 투입돼 내년에 완공이 예상되는 이 훈련장에선 실제 위성과 지상 기지국을 직접 해킹하거나 방어할 수 있다.

미국은 ASAT의 위협이 증가함에 따라 위성의 생존성(survivability) 강화⁴³⁾에서 나아가 회복력

35) Electromagnetic Pulse의 약어이다.

36) Defense Intelligence Agency의 약어이다.

37) 박대광. (2022. 10. 27.). “북한의 새로운 전략도발 옵션, 직속 위성요격 미사일 시험 가능성 전망.” 『동북아안보정세분석』, 한국국방연구원.

38) 게다가 북한은 핵·미사일 시험과 달리 국제사회의 제재로부터 비교적 자유롭다는 장점이 있어 ASAT에 힘을 기울이고 있는 것으로 추정된다. 지금까지 미국, 중국, 러시아, 인도가 이러한 시험을 한 선례가 있지만, 그 어느 국가도 국제 사회의 제재를 받은 적이 없고 이를 저지할 국제법적 근거도 없는 실정이다.

39) Counter Communication System의 약어이다.

40) 정현중. (2021). “대위성 우주 무기체계 개발현황 및 발전방향.” 『국방과학기술정보』, 104호. 국방기술진흥연구소.

41) Photovoltaic Radiofrequency Antenna Module의 약어이다.

42) Air Force Research Laboratory의 약어이다.

(resilience)⁴⁴⁾ 강화에 집중하는 모습이다. 과거 운용하는 거의 모든 군사 관련 위성은 규모가 크고, 러시아제 발사체에 의존⁴⁵⁾했던 미국은 유사시 위성 능력을 빠르게 회복하기 위한 방법으로 소형 위성 여러 개에 기능을 분산하는 방법을 택했다. 차세대 군용 정찰위성 프로젝트인 ‘블랙 잭’⁴⁶⁾이라든지, 위성이 적에게 공격당하는 상황을 염두에 둔 시뮬레이션 훈련 등이 모두 회복력을 강화하기 위한 움직임이라 볼 수 있다. 지킬 자산이 많은 만큼 위성 방어에도 적극적인 움직임을 보인다.⁴⁷⁾

한국은 2020년 8월 군사 전용 통신위성 아나시스(ANASIS) 2호를 발사한 데 이어 2022년 6월 한국형 발사체 누리호, 같은 해 8월 달 궤도 탐사선 다누리 발사에 성공했다. 지난해 12월과 올해 4월에는 정찰위성 1·2호기 발사에 성공했으며, 2025년까지 총 5기의 정찰위성을 확보할 계획이라고 군 당국은 밝혔다. 우리나라는 우주 자산과 관련 기술을 축적하며 우주 강국 반열로 도약하기 위해 부단히 노력하고 있다. 육군은 ‘페가수스 프로젝트’, 공군은 ‘에어포스 퀀텀(Air Force Quantum) 5.0’, ‘스페이스 오디세이(Space Odyssey) 2050’, 해군은 ‘해군 우주력 발전 업무 추진 계획’과 같은 우주력 발전 구상이 담긴 계획을 발표하며 우주력 건설 및 발전에 힘쓰고 있다. 방위사업청은 ‘우주방위사업 발전 TF’를 구성하고 10년간의 계획을 담은 ‘우주방위사업 발전 마스터플랜’을 수립해 향후 투자 계획을 공개한 바 있으며, 합동참모본부는 군사 우주력 발전을 이끌 전담조직으로 전략기획본부 내 ‘군사우주과’를 신설하였다. 하지만 선진국의 군사 우주력에 비하면 이제 막 우주 감시역량을 갖춰가는 결음마 단계이고, 타국이 우리나라를 대상으로 수행하는 군사위성 정찰활동을 방해할 무기체계까지 개발하기에는 아직 갈 길이 멀다. 공군이 발표한 ‘스페이스 오디세이 2050’ 내 2050년까지 진행되는 3단계에서 위성요격 미사일 관련 내용이 있지만, 가시적인 성과는 아직 없는 실정이다.

43) 이동식 지상통제소를 운영하는 방안, 피격에도 정상작동이 가능하도록 자가작동 장치를 부착하는 방안, 위성의 방호체계를 강화하는 방안, 자체 기만기로 공격을 따돌리는 방안, 호위위성 혹은 방어용 기생위성을 운용하는 방안, 위성의 기동성을 강화하여 공격을 피하도록 하는 방안 등이 생존성 강화의 예이다.

44) 인공위성 시스템의 회복력은 꼭 사이버 공격을 대비한 것만은 아니고 인공위성에 대한 물리적 공격, 우주물체 간 충돌, 태양활동의 영향 등으로 인해 인공위성 시스템 중 일부가 피해를 입었을 때 그 피해를 극복하고 시스템의 기능을 회복하는 능력을 의미한다.

45) 미국의 중요 우주자산을 발사하는 아틀라스(Atlas) 로켓에는 러시아가 공급한 RD-180 로켓이 쓰인다. 2014년 러시아가 크림 반도를 합병하자 미국이 보복했고, 러시아가 이에 반발해 로켓 엔진 공급 중단을 위협하기도 했다.

46) 극초음속 미사일 탐지 등의 목적으로 저궤도에 2026년까지 1,000기의 초소형 위성(100~400kg)을 띄워 촘촘히 지구를 에워싸는 네트워크를 구축하는 프로젝트이다.

47) 2023년 5월 7일 중앙일보 기사(‘위성 잔해’ 인류를 가둔다...고작 ‘40만 원’이 만들어 낸 악몽)에 따르면, 2022년 5월 1일 기준, 지구 궤도에서 활동 중인 위성 5,465기 중 62%(3,433기)가 미국 위성이다.

맺음말

세계 각국은 우주의 평화적 이용을 표방하는 가운데 군사를 포함한 다양한 목적의 우주 진출과 활용 확대를 위해 국가적 역량을 집중하고 우주전을 준비하고 있다. 초기 공중전력의 주 임무가 육지와 해상작전을 지원하는 일이었다가 나중에는 하늘이 육지와 바다에 이어 제3의 전투공간이 됐던 것처럼 우주도 점차 제4의 전투공간이자 전쟁의 승패를 가르는 주요 전장으로 변해가고 있다. 꼭 우주전이 아니더라도 우주공간의 활용 중요성은 군사적으로 점차 부각될 것이다.

지난해 9월 기준, 한반도 상공을 지나는 위성은 8,000기가 넘는다고 한다. 북한도 정찰위성을 통해 우리의 동향을 파악할 수 있는 ‘눈’을 갖고자 한다. 주변국들뿐만 아니라 우주 강국들은 우주에서의 작전 수행능력을 확대하면서 한반도를 손바닥 보듯 내려다볼 수 있는 능력을 갖춰가고 있다. 잠재적 적국이 우주에서 우리의 자산을 마음껏 보고 함부로 도발하지 못하게 하기 위해선 이에 맞는 수단을 확보하는 것이 필요하다. 우리나라가 중국, 러시아, 일본과 같은 우주 강국에 둘러싸인 점과 우리의 우주 자산이 증가하는 점, 그리고 우주 강국들의 우주 군사화 움직임 등을 고려할 때 ASAT는 우리 자주국방에 필요한 무기라 볼 수 있다. 서두에 말했듯 진정한 국방 우주력 건설은 우주 자산 개발과 이를 지키는 기술 개발이 병행되어야 하며, ASAT는 핵심 전략자산으로서 국방 우주력 건설에 중추적인 역할을 할 것이다. //끝//

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| 제1984호(3월27일) | 지평기, 전투 수행의 동기: 부대 응집력에 대한 소고 |
| 제1985호(4월 5일) | 김미희, 중대재해처벌법과 군 특수성 |
| 제1986호(4월12일) | 양지원·남지우, 국방 우주력의 핵심 전략자산, 위성공격무기 |
| 제1987호(4월19일) | 손윤진·변솔휘, 군 민간조리원 채용률 저하에 대한 소고 |